盛 开

18402852574 | shengkai866@gmail.com | 中国 四川 成都 | 出生年月：2002年10月 | 汉族 | 政治面貌：群众 | 在校生



教育背景

密歇根大学安娜堡分校（University of Michigan — Ann Arbor） 2026年9月 — 2027年12月
计算机科学与工程 工学硕士，工程学院 *安娜堡，密歇根州*

密歇根大学安娜堡分校（University of Michigan — Ann Arbor） 2022年9月 — 2026年5月
计算机科学 理学学士，文学、科学与艺术学院 *GPA: 3.85 / 4.00*

实习经历

美团（Meituan） 2026年5月 — 2026年8月
软件开发工程师，数据平台 *中国 北京*

- 为外卖流量团队打造企业级 IM 智能体，自动化数据开发全流程 — PM 需求接入 → 指标定义对齐 → 校验 → ETL 开发 → 测试 → 评审 — 服务于产品经理与数据开发人员。
- 降低 PM 与开发沟通成本：PM 可仅带模糊想法发起对话，智能体通过多轮交互逐步挖掘需求背景、范围与指标维度，收敛后自动生成需求文档、在 multica 创建 issue 并拉起业务与开发协作群，取代原有排期会议；将需求交接周期从约 2 天缩短至约 1 天，减少因需求模糊导致的反复返工。
- 实现 ETL 开发自动化，开发者仅需评审代码：智能体将代码改动与新表 DDL 直接落至 XT 平台，运行平台测试并端到端校验 action SQL；开发者从"从零编写"转变为"仅做评审"。
- 对照数据资产校验指标定义：智能体自动遍历 Hive 表 schema、血缘及上下游依赖，核查指标定义是否可实现并与 PM 签署定义一致。
- 召回阶段融合 BM25 与语义向量（HNSW）混合检索，再经常驻 cross-encoder 重排器输出 Top-10 结果；以 LLM 驱动的评测流水线（自动出题 → 答题 → 评分 → 汇总）验证知识库质量：在 189 道采样题（63 个来源 × 3 道）上检索路由匹配率 100%；对全量 2,300 个段落做 Pairwise 歧义检测，0 对矛盾。
- 编排三阶段接力流水线 — 编排器 → 规划执行 + ReAct 主导 → kb-search 检索 — 并接入常驻 cross-encoder 重排器；引入人机协同校验门与红线规则：确认门作为硬同步点，智能体仅可调整实现路径、不得修改 PM 签署定义；将越权改动从约 12% 降至约 6%。

密歇根大学安娜堡分校（University of Michigan — Ann Arbor） 2025年9月 — 至今
科研助理 — 软件工程师 · GLKB（基因组学文献知识库） *glkb.org*

- 团队构建覆盖 3300 万篇 PubMed 文献、2.63 亿生物医学术语、6.27 亿关系的大规模生物医学知识图谱；负责设计并对外开放 RESTful 工具 API（实体检索、文献检索、关系/本体查询、子图抽取），供 AI Agent 调用以支撑带引用溯源的 GraphRAG 问答。
- 实现多层语义检索流水线：基于 Faiss 对 1 亿条句子向量做 ANN 召回，再经 Neo4j 图遍历连接实体关系与上下文；将向量与图谱知识融合为 LLM 上下文，支撑 GraphRAG 问答。
- 基于 SSE 开发流式 LLM 对话界面，将图谱检索结果融入生成式回答并内嵌文献引用；在多智能体架构中引入 KV-cache 交互，端到端响应延迟从 1,596 毫秒降至 445 毫秒。
- 设计支撑 5,500 万节点、6.27 亿关系的 Neo4j 图数据库层；采用 Router → Schema → Service → Neo4jManager 分层架构，使用 async/await 支撑高并发 I/O。
- 在 AWS 上采用计算与接口分离架构部署服务：将 Agent 推理作为常驻网络服务部署于 EC2（计算密集、保持常驻避免重复加载）；以 Lambda 作为无服务器入口，对每个请求先经 PostgreSQL 校验 API 密钥与限流，再转发至 Agent 服务；Lambda 按请求量自动弹性扩缩，将大部分高并发压力消化在入口层。

项目经历

分布式系统搜索引擎 2025年8月 — 2025年12月
两阶段检索 + 排序学习（Learning-to-Rank） *Python, Hadoop, React, BERT*

- 从零搭建端到端分布式文档搜索引擎，覆盖文本预处理、倒排索引构建、两阶段检索与排序学习（L2R），前端使用 React，后端提供 Flask REST API。
- 使用 Python 与 Hadoop MapReduce 构建离线数据流水线，处理 20 万文档语料并生成分词倒排索引。
- 利用 BERT/Transformer 为每篇文档生成 Top-10 潜在用户查询，作为文档扩展加入索引，以提升语义召回与匹配能力。
- 设计多信号排序特征，包括 TF-IDF、BM25、Bi-encoder 与 Cross-encoder 相关性特征，以及 PageRank/HITS 图结构特征。
- 在 13,555 条标注样本上训练排序学习（L2R）模型；采用两阶段架构，第一阶段 BM25 + Bi-encoder 召回，第二阶段 L2R 对 Top-100 重排。
- 在 Top-10 排序任务上达到 NDCG@10 ≈ 0.51、MAP@10 ≈ 0.36，相较 TF-IDF/BM25 基线显著提升排序质量。

技能清单

编程语言：Python, SQL, JavaScript, C++, R, HTML/CSS
AI / 机器学习：LangChain, LangGraph, BERT/Transformers, PyTorch, scikit-learn, Pandas, NumPy
框架：Flask, FastAPI, React, Spark, Hadoop
数据库：Neo4j, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Hive, Oracle
云平台：AWS（Lambda, EC2, Amplify）